Paquete 'PsychoMatic'

2026-10-23

Tipo Package

Título Flujos de trabajo psicométricos automatizados e informes

Versión 1.0.0

Descripción Automatiza flujos psicométricos para investigadores aplicados: descriptivos de ítems, correlaciones, análisis factorial exploratorio y confirmatorio, modelos exploratorios de medición con ecuaciones estructurales, fiabilidad, redes psicométricas, invarianza multigrupo y optimización por alineación. Incluye procedimientos de análisis paralelo (Horn, 1965, <doi:10.1007/BF02289447>), diagnóstico de normalidad multivariante (Mardia, 1970, <doi:10.1093/biomet/57.3.519>), cambios de ajuste en invarianza (Chen, 2007, <doi:10.1080/10705510701301834>) y alineación (Asparouhov y Muthen, 2014, <doi:10.1080/10705511.2014.919210>), entre otros. Devuelve objetos estructurados de R y exporta informes bilingües para documentar el análisis.

Licencia GPL (>= 3)

Copyright 2026 José Gamarra-Moncayo

URL https://github.com/gmoncayoj/PsychoMatic

Informe de errores https://github.com/gmoncayoj/PsychoMatic/issues

Codificación UTF-8

Depende de R (>= 4.1.0)

Importa GPArotation, lavaan (>= 0.7-3), Matrix, psych, stats, utils

Sugiere bootnet (>= 1.6), callr, EGAnet (>= 2.0.7), flextable, igraph, knitr, mirt, MVN (>= 6.3), NetworkComparisonTest, officer, openxlsx, pkgload, qgraph, rmarkdown, semTools (>= 0.5-9), sirt (>= 4.2-133), testthat (>= 3.0.0), writexl, xml2

Roxygen list(markdown = TRUE)

Config/testthat/edition 3

VignetteBuilder knitr

Config/roxygen2/version 8.1.0

Contenido

PsychoMatic-package . . . 3
.pm_auto_omega . . . 4
cfa_auto . . . 4
compare_models_auto . . . 6
cormat . . . 7
desc_auto . . . 9
dif_auto . . . 10
efa_auto . . . 11
esem_auto . . . 13
export_cfa . . . 16
export_efa . . . 17
factorial_invariance_auto . . . 18
invariance_partial . . . 20
inv_align_auto . . . 22
irt_auto . . . 23
network_auto . . . 25
network_plots . . . 27
ordinal_invariance_auto . . . 28
plot.factorial_invariance_auto . . . 31
plot.psychomatic_check . . . 31
plot.psychomatic_dimensionality . . . 32
plot.psychomatic_network . . . 32
plot.psychomatic_reliability . . . 33
print.cfa_auto . . . 33
print.efa_auto . . . 34
print.factorial_invariance_auto . . . 34
print.inv_align_auto_result . . . 35
print.psychomatic_check . . . 35
print.psychomatic_dimensionality . . . 36
print.psychomatic_network . . . 36
print.psychomatic_reliability . . . 37
print.psychomatic_spec . . . 37
psychomatic_report . . . 38
psychomatic_spec . . . 39
reliability_auto . . . 40
reverse_items . . . 42
score_scale . . . 43
screen_items . . . 44
summary.cfa_auto . . . 45
summary.efa_auto . . . 46
summary.factorial_invariance_auto . . . 46
summary.inv_align_auto_result . . . 47
summary.psychomatic_check . . . 47
summary.psychomatic_dimensionality . . . 48
summary.psychomatic_invariance_partial . . . 48
summary.psychomatic_reliability . . . 49
summary.psychomatic_spec . . . 49

Index **50**

PsychoMatic-package *PsychoMatic: flujos de trabajo psicométricos automatizados*

Descripción

PsychoMatic ofrece flujos reproducibles con sintaxis reducida para declarar y revisar datos psicométricos, calcular puntuaciones y fiabilidad, realizar análisis factorial exploratorio y confirmatorio, ajustar modelos exploratorios de medición con ecuaciones estructurales y redes psicométricas, evaluar invarianza completa y parcial dirigida por el investigador, aplicar alineación, explorar TRI/DIF, auditar y elaborar informes. La automatización reduce la sintaxis de los procedimientos, pero no sustituye la teoría de la medición, las decisiones del diseño ni la revisión sustantiva.

Detalles

Utilice psychomatic_spec() cuando sea necesario declarar explícitamente las funciones de los ítems o sus codificaciones. Entre las funciones principales están desc_auto(), score_scale(), reliability_auto(), cormat(), efa_auto(), cfa_auto(), esem_auto(), network_auto(), network_plots(), factorial_invariance_auto(), ordinal_invariance_auto(), invariance_partial(), inv_align_auto(), irt_auto(), dif_auto() y compare_models_auto(). Para exportar de forma explícita, utilice psychomatic_report().

La mayoría de los objetos de análisis de 1.0.0 heredan de psychomatic_result y separan configuración solicitada y efectiva, resultados brutos, condiciones estructuradas, diagnósticos, decisiones y conclusiones. Los campos numéricos conservan toda la precisión; la presentación y el formato de los informes pueden respetar digits.

Revise siempre las codificaciones ordinales, el tratamiento de datos faltantes, las opciones de estimación e identificación y los estados not_evaluable. Los puntos de corte del ajuste, el análisis paralelo, los umbrales de cambio de ajuste de Chen, las alertas DIF y los resúmenes de alineación son ayudas para decidir; no constituyen pruebas formales de validez o invarianza.

Autoría

Mantenedor: Jose Gamarra-Moncayo <gamarramoncayoj@gmail.com> (ORCID)

Autores:

- Jose Gamarra-Moncayo <gamarramoncayoj@gmail.com> (ORCID)

Véase también

Enlaces útiles:

- https://github.com/gmoncayoj/PsychoMatic
- Comunique errores en https://github.com/gmoncayoj/PsychoMatic/issues

.pm_auto_omega *Cálculos internos de fiabilidad*

Descripción

Cálculos internos de fiabilidad

Uso

```
.pm_auto_omega(x, level, keying = "none")
```

cfa_auto *AFC automatizado con informes psicométricos*

Descripción

Realiza un análisis factorial confirmatorio con selección heurística del estimador, diagnósticos de normalidad multivariada, índices de ajuste, estimaciones de fiabilidad y sugerencias de reespecificación del modelo. `lavaan` realiza el ajuste del modelo. Cuando está instalado, `MVN` proporciona el diagnóstico de Mardia sin transformar utilizado para la selección automática del estimador y `semTools` proporciona la fiabilidad compuesta y la varianza media extraída (AVE). Su ausencia se registra explícitamente y no impide ajustar el AFC; cuando no puede evaluarse la normalidad, la selección automática utiliza conservadoramente MLR para los datos continuos. Los índices de ajuste conservan sus valores de base, escalados y robustos, y la variante efectiva se identifica por separado para cada índice.

Uso

```
cfa_auto(
  data,
  model,
  ordered = NULL,
  estimator = NULL,
  std.lv = FALSE,
  mi_threshold = 10,
  n_mi = 10,
  alpha_norm = 0.05,
  language = "eng",
  bifactor_orthogonal = TRUE,
  digits = 3,
  report = FALSE,
  file_name = NULL,
  format = "excel",
  overwrite = FALSE,
  verbose = TRUE,
  fit_variant = c("scaled", "robust", "base")
)
```

Argumentos

data	Marco de datos que contiene las variables observadas.
model	Sintaxis del modelo escrita para lavaan.
ordered	Vector opcional que indica qué ítems deben tratarse como ordinales.
estimator	Estimador opcional. Si es NULL, la función selecciona uno automáticamente.
std.lv	Indica si deben estandarizarse las variables latentes.
mi_threshold	Umbral mínimo para informar índices de modificación.
n_mi	Número máximo de índices de modificación que se mostrarán.
alpha_norm	Nivel alfa utilizado para evaluar la normalidad multivariada.
language	Idioma del informe: "esp" o "eng".
bifactor_orthogonal	Escalar lógico utilizado únicamente en los modelos bifactor detectados. El valor predeterminado conserva el ajuste bifactor ortogonal histórico; establezca FALSE únicamente cuando se pretendan correlaciones entre los factores latentes por razones sustantivas.
digits	Lugares decimales en la consola y los informes; los valores almacenados conservan toda su precisión.
report	Si es TRUE, también guarda un informe destinado al lector.
file_name	Ruta base opcional para los archivos exportados. Cuando es NULL, los informes utilizan un nombre único con marca de tiempo en el directorio de trabajo (getwd()).
format	Formato del informe: "excel", "word" o ambos.
overwrite	Si es TRUE, permite reemplazar un informe existente.
verbose	Si es TRUE, imprime los resultados directamente, incluso cuando se asignan a un objeto.
fit_variant	Variante preferida de los índices de ajuste: "scaled" (predeterminada), "robust" o "base". Cuando los índices solicitados no están disponibles, se recurre primero a los escalados y después a los de base. Las estimaciones de base, escaladas y robustas siguen disponibles en el resultado.

Valor

Un objeto de las clases cfa_auto y psychomatic_result. El objeto lavaan ajustado está disponible en fit; las tablas ordenadas y reutilizables están disponibles en tables, fit_indices, loadings_table y reliability_table. warnings es un marco de datos estructurado con metadatos de las condiciones; warnings_list es la representación transitoria como vector de caracteres que se conserva para el código escrito para PsychoMatic 0.3.x.

Compatibilidad

Desde PsychoMatic 1.0.0, utilice result$warnings para inspeccionar programáticamente las fuentes y los mensajes de las advertencias. El código existente que espera un vector de caracteres puede migrar a result$warnings_list; este alias de compatibilidad se conservará durante un ciclo de obsolescencia. Por ejemplo, warning_messages <- result$warnings_list reemplaza el código que antes trataba result$warnings como datos de caracteres.

Ejemplos

```
# Reemplace MY_DATA por su marco de datos y adapte los nombres o las columnas de los ítems.
## Not run:
model <- "F1 =~ R1 + R2 + R3 + R4"
cfa_auto(MY_DATA, model = model)

## End(Not run)
```

`compare_models_auto` *Comparación de modelos alternativos de AFC*

Descripción

Ajusta un conjunto de modelos de AFC de lavaan con nombres y devuelve una tabla comparativa compacta. La recomendación es únicamente descriptiva y favorece los modelos convergentes con mejores índices de ajuste comparativo. Los criterios de información se presentan cuando están disponibles, pero no son obligatorios ni se utilizan para estimadores categóricos del tipo WLSMV.

Uso

```
compare_models_auto(
  data,
  models,
  ordered = NULL,
  estimator = NULL,
  language = c("eng", "esp"),
  digits = 3,
  report = FALSE,
  file_name = NULL,
  format = "excel",
  overwrite = FALSE,
  verbose = TRUE,
  fit_variant = c("scaled", "robust", "base")
)
```

Argumentos

`data`	Data frame que contiene las variables observadas.
`models`	Lista con nombres o vector de caracteres con nombres que contiene cadenas de modelos lavaan.
`ordered`	Variables ordenadas opcionales que se pasan a `lavaan::cfa()`. Si es `NULL` y se utiliza un estimador categórico como WLSMV, los ítems observados referenciados en `models` se tratan como ordenados.
`estimator`	Estimador que se pasa a `lavaan::cfa()`. `NULL` (predeterminado) o `"auto"` utiliza los mismos criterios de número de categorías, tamaño muestral y Mardia que `cfa_auto()`, aplicados a los indicadores observados del conjunto de modelos candidatos.
`language`	Idioma de la recomendación: `"eng"` o `"esp"`.

digits	Decimales en la consola y los informes; los valores almacenados conservan toda su precisión.
report	Si es TRUE, también guarda un informe dirigido al lector.
file_name	Ruta base opcional para los archivos exportados. Cuando es NULL, los informes utilizan un nombre único con marca temporal en el directorio de trabajo (getwd()).
format	Formato del informe: "excel", "word" o ambos.
overwrite	Si es TRUE, permite reemplazar un informe existente.
verbose	Si es TRUE, muestra los resultados directamente, incluso cuando se asignan a un objeto.
fit_variant	Variante de los índices de ajuste para el informe y la comparación: "scaled" (predeterminado), "robust" o "base". SRMR se mantiene en su versión base. Los estimadores sin corrección utilizan índices base con la configuración predeterminada scaled. En los demás casos, los índices solicitados no disponibles permanecen ausentes, sin sustitución.

Valor

Una lista de clase psychomatic_model_comparison.

Ejemplos

```
# Sustituya MY_DATA por su data frame y adapte los nombres o las columnas de los ítems.
## Not run:
models <- list(one_factor = "F =~ R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6",
               two_factors = "F1 =~ R1 + R2 + R3\nF2 =~ R4 + R5 + R6")
compare_models_auto(MY_DATA, models = models)
compare_models_auto(MY_DATA, models = models, fit_variant = "robust")

## End(Not run)
```

---

cormat *Matriz de correlaciones entre ítems*

Descripción

Calcula una matriz de correlaciones entre ítems mediante correlaciones de Pearson, policóricas o tetracóricas. Opcionalmente, exporta la matriz a un archivo Excel.

Uso

```
cormat(
  data,
  type = c("auto", "pearson", "poly", "tetra"),
  report = FALSE,
  file_name = NULL,
  digits = 3,
  ordinal_levels = NULL,
  overwrite = FALSE,
```

```
  format = "excel",
  verbose = TRUE,
  language = "eng"
)
```

Argumentos

data	Data frame o matriz que contiene los ítems.
type	El valor predeterminado es "auto": para ítems dicotómicos se utilizan correlaciones tetracóricas; para ítems ordinales con 2 a 5 categorías se utilizan correlaciones policóricas. Con 6 o más categorías, se utilizan correlaciones policóricas cuando la asimetría de momentos en valor absoluto supera 1, la curtosis excedente en valor absoluto supera 2 o la proporción de respuestas en los extremos es al menos 0.50; en caso contrario, se utiliza Pearson. Los ítems numéricos enteros con un máximo de 10 categorías observadas se clasifican como ordinales; los factores ordenados lo declaran explícitamente. Estos indicadores de forma son reglas operativas, no puntos de corte universales de la literatura. Las entradas que combinan variables con pocas categorías y variables continuas requieren una selección explícita. Las opciones manuales son "pearson", "poly" y "tetra".
report	Si es TRUE, guarda un informe en el formato solicitado.
file_name	Nombre opcional del archivo Excel. Si es NULL, se genera un nombre con marca temporal en el directorio de trabajo (getwd()).
digits	Número de decimales utilizados en el informe Excel.
ordinal_levels	Lista opcional con nombres únicos que especifica los niveles ordenados para los ítems categóricos no ordenados utilizados con type = "poly" o "tetra".
overwrite	Si es TRUE, se permite reemplazar un archivo de informe existente.
format	Formato del informe: "excel", "word" o ambos.
verbose	Si es TRUE, muestra los resultados directamente, incluso cuando se asignan a un objeto.
language	Idioma de salida: "esp" o "eng".

Valor

Una matriz de correlaciones con los tamaños muestrales por pares, los tipos de correlación solicitados y efectivos, y los diagnósticos de validación como atributos.

Ejemplos

```
# Sustituya MY_DATA por su data frame y adapte los nombres o las columnas de los ítems.
## Not run:
cormat(MY_DATA[, 3:14])

## End(Not run)
```

desc_auto *Estadísticos descriptivos automatizados para ítems psicométricos*

Descripción

Calcula estadísticos descriptivos compactos para columnas de ítems numéricos y ordenados. Los porcentajes de respuesta ordinal se conservan en una tabla separada en formato largo. Los resultados pueden exportarse opcionalmente a Excel.

Uso

```
desc_auto(
  data,
  digits = 3,
  language = "eng",
  report = FALSE,
  file_name = NULL,
  overwrite = FALSE,
  format = "excel",
  verbose = TRUE
)
```

Argumentos

data	Data frame, matriz u objeto psychomatic_spec que contiene respuestas a ítems.
digits	Número de decimales utilizados en el informe. Los valores numéricos devueltos no se redondean.
language	Idioma del informe: "esp" o "eng".
report	Si es TRUE, guarda un informe en el formato solicitado.
file_name	Ruta opcional de salida Excel. Si es NULL, se genera un nombre con marca temporal en el directorio de trabajo (getwd()) cuando report = TRUE.
overwrite	Si es TRUE, se permite reemplazar un archivo de informe existente.
format	Formato del informe: "excel", "word" o ambos.
verbose	Si es TRUE, muestra los resultados directamente, incluso cuando se asignan a un objeto.

Valor

Un data frame compacto con una fila por ítem. En el atributo response_percentages se encuentra disponible un data frame en formato largo con las columnas item, category, n y percent.

Ejemplos

```
# Sustituya MY_DATA por su data frame y adapte los nombres o las columnas de los ítems.
## Not run:
desc_auto(MY_DATA[, 3:14])

## End(Not run)
```

`dif_auto` *Evaluación preliminar del funcionamiento diferencial de los ítems por grupo*

Descripción

Realiza una evaluación preliminar sencilla del DIF mediante regresión logística. De forma predeterminada, los ítems politómicos se informan como no evaluables porque la dicotomización puede ocultar DIF específico de las categorías. La dicotomización por la mediana solo está disponible como opción explícita de compatibilidad y debe complementarse con un análisis específico de DIF mediante TRI o modelos ordinales.

Uso

```
dif_auto(
  data,
  group,
  items = NULL,
  alpha = 0.01,
  language = c("eng", "esp"),
  digits = 3,
  polytomous = c("not_evaluable", "median"),
  report = FALSE,
  file_name = NULL,
  format = "excel",
  overwrite = FALSE,
  verbose = TRUE
)
```

Argumentos

`data`	Data frame o matriz que contiene respuestas a ítems. Si `group` es el nombre de una columna de `data`, esa columna se utiliza como variable de agrupación.
`group`	Vector de agrupación o nombre de la columna de agrupación en `data`.
`items`	Nombres opcionales de los ítems. De forma predeterminada, se utilizan todas las columnas de ítems numéricos excepto la columna de agrupación.
`alpha`	Nivel de significación utilizado para señalar DIF.
`language`	Idioma de la interpretación: `"eng"` o `"esp"`.
`digits`	Número de decimales utilizados en las tablas de interpretación.
`polytomous`	Tratamiento de los ítems focales politómicos. La opción predeterminada, `"not_evaluable"`, no los dicotomiza. Utilice `"median"` únicamente para activar una evaluación preliminar de compatibilidad, que se identifica como tal y se acompaña de una advertencia metodológica.
`report`	Si es `TRUE`, también guarda un informe dirigido al lector.
`file_name`	Ruta base opcional para los archivos exportados. Cuando es `NULL`, los informes utilizan un nombre único con marca temporal en el directorio de trabajo (`getwd()`).
`format`	Formato del informe: `"excel"`, `"word"` o ambos.

overwrite	Si es TRUE, permite reemplazar un informe existente.
verbose	Si es TRUE, muestra los resultados directamente, incluso cuando se asignan a un objeto.

Valor

Una lista de clase psychomatic_dif con los resultados de la evaluación preliminar, la interpretación por ítem (dif_type, decision, severity y recommendation), un resumen general de DIF y referencias de respaldo en formato APA 7.

Ejemplos

```
# Sustituya MY_DATA por su data frame y adapte los nombres o las columnas de los ítems.
## Not run:
dif_auto(MY_DATA[, 3:14], group = MY_DATA$Country)

## End(Not run)
```

---

efa_auto *Análisis factorial exploratorio automatizado*

Descripción

Ejecuta un flujo compacto de análisis factorial exploratorio: comprobación de ítems, selección de correlaciones, diagnósticos de Mardia, análisis paralelo, ajuste factorial, evaluación de ítems y resúmenes de fiabilidad. La evaluación puede sugerir cambios o eliminar un ítem por vez. Cada modificación va seguida de un reajuste completo que reclasifica el conjunto actual de ítems y determina su método de correlación. Omega utiliza el mismo modelo unifactorial independiente por dimensión que reliability_auto(), no las cargas de la solución exploratoria.

Uso

```
efa_auto(
  data,
  rotation = c("oblique", "orthogonal"),
  min_loading = 0.3,
  min_communality = 0.3,
  min_cross_loading_diff = 0.15,
  max_iter = 20,
  verbose = TRUE,
  export_format = NULL,
  file_name = NULL,
  language = "eng",
  seed = NULL,
  refine = c("remove", "suggest"),
  parallel_iter = 500L,
  parallel_quantile = 0.95,
  repair = c("none", "nearPD"),
  digits = 3,
  report = FALSE,
```

```
  format = "excel",
  overwrite = FALSE,
  ...
)
```

Argumentos

`data`	Marco de datos, matriz o `psychomatic_spec` que contiene las respuestas a los ítems.
`rotation`	Familia de rotación: `"oblique"` u `"orthogonal"`.
`min_loading`	Carga factorial absoluta mínima aceptable.
`min_communality`	Comunalidad mínima aceptable.
`min_cross_loading_diff`	Diferencia mínima entre las dos cargas más grandes utilizada para detectar cargas cruzadas.
`max_iter`	Número máximo de pasos de eliminación de ítems.
`verbose`	Si es `TRUE`, imprime los resultados directamente, incluso cuando se asignan a un objeto.
`export_format`	Formato de exportación opcional que se pasa a `export_efa()`.
`file_name`	Ruta base opcional para los archivos exportados. Cuando es `NULL`, los informes utilizan un nombre único con marca de tiempo en el directorio de trabajo (`getwd()`).
`language`	Idioma de salida: `"esp"` o `"eng"`.
`seed`	Semilla entera no negativa opcional para el análisis paralelo.
`refine`	`"remove"` conserva el flujo histórico de eliminación automatizada; `"suggest"` conserva todos los ítems e informa las señales de alerta detectadas.
`parallel_iter`	Número de simulaciones utilizadas por el análisis paralelo.
`parallel_quantile`	Cuantil de referencia utilizado por el análisis paralelo.
`repair`	Reparación de la matriz de correlaciones. `"none"` nunca modifica la matriz; `"nearPD"` activa explícitamente la reparación mediante la matriz definida positiva más cercana.
`digits`	Lugares decimales en la consola y los informes; los valores almacenados conservan toda su precisión.
`report`	Si es `TRUE`, también guarda un informe destinado al lector.
`format`	Formato del informe: `"excel"`, `"word"` o ambos.
`overwrite`	Si es `TRUE`, permite reemplazar un informe existente.
`...`	Alias de argumentos en español declarados obsoletos.

Valor

Un objeto de las clases `efa_auto` y `psychomatic_result`. Los campos heredados siguen disponibles durante el ciclo de compatibilidad de la versión 1.x.

Ejemplos

```
# Reemplace MY_DATA por su marco de datos y adapte los nombres o las columnas de los ítems.
## Not run:
efa_auto(MY_DATA[, 3:14])

## End(Not run)
```

`esem_auto` *Modelo de medida de ecuaciones estructurales exploratorio con rotación transparente*

Descripción

Ajusta un bloque de medida exploratorio directamente en `lavaan`, conservando todas las cargas cruzadas dentro del bloque y la incertidumbre de los parámetros rotados. Sin regresiones estructurales, esto es AFE en la terminología de `lavaan`; ESEM también se utiliza para estos modelos de medida en la literatura psicométrica.

Uso

```
esem_auto(
  data,
  factors = NULL,
  n_factors = NULL,
  items = NULL,
  rotation = "target",
  ordered = NULL,
  estimator = NULL,
  missing = "listwise",
  rotation_args = list(),
  seed = NULL,
  compare_cfa = FALSE,
  fit_variant = c("scaled", "robust", "base"),
  language = "eng",
  digits = 3,
  report = FALSE,
  file_name = NULL,
  format = "excel",
  overwrite = FALSE,
  verbose = TRUE
)
```

Argumentos

`data`	Marco de datos, matriz o `psychomatic_spec`.
`factors`	Lista con nombres de los conjuntos de ítems primarios. Cada ítem seleccionado aparece una sola vez. Target requiere esta lista. Con geomin, solo proporciona la selección, el número de factores y una referencia de AFC opcional, no un objetivo de rotación.
`n_factors`	Entero >= 2, obligatorio para geomin sin `factors`.

items	Nombres explícitos de columnas o índices positivos de columnas para datos originales con geomin sin factors; por ejemplo, items = 2:13 o items = names(MY_DATA)[2:13]. Proporcione selectores de columnas, no un subconjunto de datos: MY_DATA[, 2:13] es un marco de datos y no constituye un argumento items válido. Este argumento es obligatorio para los datos originales con geomin, incluso si todas las columnas son ítems; en ese caso, utilice items = names(MY_DATA). NULL con factors o una especificación.
rotation	"target" (predeterminada) o "geomin".
ordered	NULL hereda o detecta heurísticamente los niveles de medida; TRUE trata todos los ítems seleccionados como ordinales, FALSE solicita un tratamiento numérico continuo, o un vector de caracteres identifica los ítems ordinales. Los factores nominales requieren una correspondencia ordinal explícita; los factores ordenados no pueden convertirse silenciosamente en puntuaciones continuas.
estimator	NULL selecciona WLSMV con ítems ordinales y MLR en los demás casos. Opciones explícitas: WLSMV/ULSMV para ítems ordinales o mixtos, ML/MLR para ítems continuos.
missing	"listwise" (predeterminado), "fiml" para datos continuos con ML/MLR, o "pairwise" para datos ordinales con WLSMV/ULSMV. No se realiza imputación automática.
rotation_args	Opciones con nombres: rstarts (30), geomin_epsilon (0.001, solo geomin), gpa_tol (1e-5), max_iter (10000).
seed	NULL (predeterminado) deja la gestión del generador de números aleatorios (RNG) a lavaan, sin imponer una semilla desde la función envolvente. Un entero no negativo explícito hace reproducibles los inicios de rotación y restaura el estado previo del RNG después del ajuste.
compare_cfa	Indica si se ajusta el AFC de estructura simple especificado por factors con los mismos datos y opciones. La comparación es descriptiva, sin selección automática de modelos, prueba de razón de verosimilitudes (LRT) ni alineación factorial.
fit_variant	"scaled", "robust" o "base". Los índices solicitados que no están disponibles permanecen en NA con una explicación. El chi-cuadrado, los grados de libertad y el valor p corregidos utilizan variantes escaladas, salvo que se seleccione la variante de base; SRMR siempre utiliza la de base.
language	Idioma de salida: "eng" o "esp".
digits	Número de decimales que se mostrarán.
report	Indica si se escribe un informe, o especifica una ruta explícita para el informe.
file_name	Ruta o base del informe; NULL utiliza un nombre único en getwd().
format	"excel", "word" o ambos.
overwrite	Indica si pueden reemplazarse los archivos de informe existentes.
verbose	Indica si se imprimen los resultados y el borrador del manuscrito.

Valor

Un objeto esem_auto/psychomatic_result. fit contiene el ajuste nativo de lavaan con alias seguros para los ítems; results$item_map establece la correspondencia con los nombres originales. results contiene cargas e IC del 95%, diagnósticos de ítems, correlaciones factoriales, variantes de ajuste, residuos de covarianza sin transformar, matriz objetivo, correspondencias y sintaxis. Las tablas de cargas distinguen los intervalos nativos del 95% en la

escala original (raw_ci_lower, raw_ci_upper) de los estandarizados (ci_lower, ci_upper). effective_settings$preparation registra el orden de las categorías, la puntuación inversa declarada y los límites efectivos, incluidos los inferidos. La codificación del informe corresponde al orden de entrada de las categorías antes de la puntuación inversa, que se registra por separado. manuscript_text y results$manuscript contienen un borrador basado en los datos que aparece al final, bajo Interpretación, en la salida de consola, Word y Excel destinada al lector. La preparación, las correspondencias de ítems y factores y las versiones se conservan en el objeto y en las exportaciones, pero se omiten en la consola. El texto no constituye una validación independiente ni una interpretación sustantiva de factores sin etiquetar. Los ajustes fallidos o inadmisibles generan limitaciones en lugar de conclusiones favorables.

Elección de una rotación

Target resulta útil cuando la teoría o la investigación previa identifica la dimensión primaria de cada ítem, permitiendo a la vez cargas secundarias. factors define el patrón objetivo. Las cargas secundarias se orientan hacia cero, pero no se fijan en cero. Una entrada de 1 en la matriz objetivo deja la carga primaria sin objetivo; no fija esa carga en 1. Un objetivo derivado de los datos de la misma muestra sigue siendo exploratorio y requiere validación independiente para sustentar una mayor generalización.

Geomin resulta útil cuando la organización de los ítems por factores es incierta. Busca un patrón relativamente simple sin prescribir pertenencias sustantivas. n_factors sigue siendo una decisión del investigador. Los factores conservan identificadores neutros porque su orden y sus signos no establecen su interpretación sustantiva. El épsilon inicial es 0.001, no un óptimo universal; especifique alternativas mediante rotation_args e informe el valor elegido. Ambas opciones son oblicuas.

Las rotaciones del mismo bloque sin restricciones conservan el ajuste global del modelo; CFI y RMSEA no seleccionan la rotación preferible. Considere la coherencia teórica, los patrones de cargas y la estabilidad. Treinta inicios aleatorios no establecen un óptimo global ni la estabilidad muestral. Las cargas estandarizadas informadas son coeficientes de patrón, no la matriz de estructura oblicua.

Referencias

Asparouhov, T., & Muthén, B. (2009). Exploratory structural equation modeling. Structural Equation Modeling, 16(3), 397–438. doi:10.1080/10705510903008204.

Marsh, H., & Alamer, A. (2024). When and how to use set-exploratory structural equation modelling to test structural models: A tutorial using the R package lavaan. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 77(3), 459–476. doi:10.1111/bmsp.12336.

Ejemplos

```
## Not run:
# Reemplace MY_DATA por su marco de datos.
# Ítems ordinales en las columnas 2:13; la columna 1 no es un ítem.
result <- esem_auto(data = MY_DATA,
                    n_factors = 3,
                    items = 2:13,
                    rotation = "geomin",
                    ordered = TRUE,
                    language = "esp")
result$manuscript_text

# Indicadores continuos: aquí MY_DATA debe contener solo columnas de ítems.
result <- esem_auto(data = MY_DATA,
```

```
                    n_factors = 3,
                    items = names(MY_DATA),
                    rotation = "geomin",
                    ordered = FALSE,
                    language = "esp")

# Target: reemplace los nombres de los ítems y sus pertenencias primarias según su teoría.
factors <- list(Factor1 = c("R1", "R2", "R3", "R4"),
                Factor2 = c("R5", "R6", "R7", "R8"),
                Factor3 = c("R9", "R10", "R11", "R12"))
result <- esem_auto(data = MY_DATA,
                    factors = factors,
                    rotation = "target",
                    ordered = TRUE,
                    language = "esp")

## End(Not run)
```

`export_cfa` *Exportación de resultados de AFC a Excel o Word*

Descripción

Exporta resultados de AFC a Excel o Word.

Uso

```
export_cfa(
  result,
  format = c("excel", "word"),
  file_name = NULL,
  digits = 3,
  overwrite = FALSE
)
```

Argumentos

`result`	Objeto de clase `"cfa_auto"` devuelto por `cfa_auto()`.
`format`	`"excel"` o `"word"` (pueden proporcionarse ambos).
`file_name`	Nombre base opcional del archivo, sin extensión. Si es `NULL`, se genera un nombre único con marca temporal en el directorio de trabajo (`getwd()`).
`digits`	Número de decimales utilizados para dar formato a los valores del informe. Los valores numéricos originales se conservan sin cambios en los archivos Excel.
`overwrite`	Si es `TRUE`, se permite reemplazar los archivos de salida existentes.

Valor

Ruta de salida normalizada, de forma invisible. Cuando se solicitan ambos formatos, devuelve un vector de caracteres con nombres; la salida Excel incluye un atributo `sheet_map`.

Ejemplos

```
# Sustituya MY_DATA por su data frame y adapte los nombres o las columnas de los ítems.
## Not run:
model <- "F1 =~ R1 + R2 + R3 + R4"
result <- cfa_auto(MY_DATA, model = model)
export_cfa(result, format = "word", file_name = "CFA.docx")

## End(Not run)
```

`export_efa` *Exportación de resultados de AFE a Excel o Word*

Descripción

Exporta las tablas estructuradas de un resultado de `efa_auto()`. La función utiliza el generador de informes del paquete para que las exportaciones de AFE se mantengan coherentes con el flujo integrado de `psychomatic_report()`.

Uso

```
export_efa(
  result,
  format = c("excel", "word"),
  file_name = NULL,
  overwrite = FALSE
)
```

Argumentos

`result`	Objeto de clase `"efa_auto"` devuelto por `efa_auto()`.
`format`	Formato de salida: `"excel"`, `"word"` o ambos.
`file_name`	Ruta opcional de salida o ruta base. Si es `NULL`, se genera un nombre único con marca temporal en el directorio de trabajo (`getwd()`).
`overwrite`	Si es `TRUE`, se permite reemplazar los archivos de salida existentes. De forma predeterminada, se impide el reemplazo.

Valor

El objeto de entrada `result`, de forma invisible.

Ejemplos

```
# Sustituya MY_DATA por su data frame y adapte los nombres o las columnas de los ítems.
## Not run:
result <- efa_auto(MY_DATA[, 3:14])
export_efa(result, format = "excel", file_name = "EFA.xlsx")

## End(Not run)
```

`factorial_invariance_auto` *Invariancia de medida completa automatizada*

Descripción

Ajusta modelos de AFC multigrupo configurales, métricos, escalares y estrictos mediante llamadas nativas a CFA de lavaan y su identificación predeterminada mediante un indicador de referencia. WLSMV/ULSMV utilizan por defecto respuestas ordenadas; solo se ajustan las cuatro etapas solicitadas. La función automatiza la selección del estimador y la construcción de sintaxis, y mantiene la identificación, las variantes de ajuste, la admisibilidad y la evidencia de comparación de modelos disponibles para su inspección. Los puntos de corte del cambio en el ajuste son heurísticas descriptivas, no una prueba de invariancia.

Uso

```
factorial_invariance_auto(
  data,
  group,
  model,
  language = c("eng", "esp"),
  estimator = "auto",
  ordered = NULL,
  report = FALSE,
  criteria = "auto",
  missing = "auto",
  min_group_n = 20L,
  overwrite = FALSE,
  digits = 3,
  file_name = NULL,
  format = "excel",
  verbose = TRUE,
  fit_variant = c("scaled", "robust")
)
```

Argumentos

`data`	Marco de datos, matriz o `psychomatic_spec` que contiene los indicadores y la variable de agrupación (salvo que esta se proporcione como vector).
`group`	Nombre o símbolo de la columna de agrupación, un índice positivo de columna o un vector con un valor por cada fila original.
`model`	Una cadena con un modelo de AFC de lavaan.
`language`	Idioma de salida: español (`"esp"`) o inglés (`"eng"`).
`estimator`	`"auto"`, `"ML"`, `"MLR"`, `"ULS"`, `"WLSMV"` o `"ULSMV"`. WLSMV/ULSMV explícitos utilizan por defecto `ordered = TRUE` y eliminación por lista. La selección automática utiliza WLSMV para respuestas detectadas como ordinales; en los demás casos, ML cuando todos los grupos presentan evidencia favorable de Mardia y MLR en caso contrario. ML/MLR/ULS analizan las puntuaciones numéricas como continuas.

ordered	NULL, TRUE/FALSE o nombres/índices de indicadores. Con WLSMV/ULSMV explícitos, NULL declara ordenados todos los indicadores del modelo. FALSE solicita explícitamente la estimación a partir de puntuaciones numéricas. Las respuestas de caracteres y de factores no ordenados requieren niveles declarados. Para una secuencia identificada de invariancia de umbrales y cargas, utilice ordinal_invariance_auto().
report	FALSE, TRUE para un informe en getwd() o una ruta explícita de Excel.
criteria	"auto" o un vector numérico no negativo, con nombres para todos sus elementos, que incluya cfi, rmsea, srmr_loading y srmr_other; las tres entradas opcionales configural_* permiten personalizar el criterio inicial de ajuste configural.
missing	"auto", "fiml" o "listwise". Los análisis categóricos requieren eliminación por lista.
min_group_n	Tamaño analítico mínimo operativo por grupo. El valor predeterminado de 20 no garantiza potencia, identificación ni estabilidad de la estimación.
overwrite	Indica si puede reemplazarse una ruta explícita de informe ya existente.
digits	Lugares decimales en la consola y los informes; los valores almacenados conservan toda su precisión.
file_name	Ruta base opcional para los archivos exportados. Cuando es NULL, los informes utilizan un nombre único con marca de tiempo en el directorio de trabajo (getwd()).
format	Formato del informe: "excel", "word" o ambos.
verbose	Si es TRUE, imprime los resultados directamente, incluso cuando se asignan a un objeto.
fit_variant	"scaled" (predeterminada) o "robust" para CFI y RMSEA, sus cambios, las decisiones y los informes. Los estimadores corregidos siempre utilizan chi-cuadrado, grados de libertad y valor p escalados; SRMR no se corrige. ML/ULS sin corrección utilizan por defecto índices de base. Los índices robustos solicitados que no estén disponibles permanecen como faltantes; nunca se sustituyen silenciosamente por índices escalados o de base.

Valor

Un objeto de las clases factorial_invariance_auto y psychomatic_result. Los valores originales no se redondean. Se conservan los alias directos heredados; $warnings es ahora un marco de datos estructurado y $warnings_list (también $notes) es la representación de compatibilidad como vector de caracteres.

Ejemplos

```
# Reemplace MY_DATA por su marco de datos y adapte los nombres o las columnas de los ítems.
## Not run:
model <- "F1 =~ R1 + R2 + R3 + R4"
factorial_invariance_auto(MY_DATA, group = "Country", model = model)

## End(Not run)
```

`invariance_partial` *Ajuste de invariancia de medida parcial dirigido por el investigador*

Descripción

Ajusta una etapa objetivo de invariancia completa y una etapa parcial equivalente utilizando liberaciones explícitas de parámetros justificadas por el investigador. La función automatiza la extensa sintaxis de lavaan/semTools y evita deliberadamente las búsquedas automatizadas de índices de modificación o la liberación iterativa.

Uso

```
invariance_partial(
  data,
  group,
  model,
  free,
  rationale,
  stage = "scalar",
  measurement = "auto",
  estimator = "auto",
  ordered = NULL,
  criteria = "auto",
  min_anchor_items = 2L,
  report = FALSE,
  language = "eng",
  digits = 3,
  file_name = NULL,
  format = "excel",
  overwrite = FALSE,
  verbose = TRUE,
  fit_variant = c("scaled", "robust"),
  workflow = c("factorial", "ordinal"),
  missing = "auto",
  min_group_n = 20L
)
```

Argumentos

`data`	Marco de datos, matriz o `psychomatic_spec`.
`group`	Nombre, símbolo o índice de la columna de agrupación, o un vector con un valor por fila.
`model`	Un modelo de medida de primer orden de lavaan.
`free`	Expresiones canónicas de los parámetros que se liberarán, proporcionadas como vector de caracteres o como lista con nombres de familias.
`rationale`	Justificación sustantiva obligatoria, ya sea un único valor global o un vector de caracteres cuyos nombres coincidan exactamente con las expresiones.
`stage`	Etapa objetivo: `"metric"`, `"scalar"` o `"strict"` en el flujo factorial predeterminado. El flujo ordinal explícito admite además `"thresholds"` y `"loadings"`; los datos ordinales binarios requieren etapas conjuntas `"scalar"` o `"strict"`.

measurement	Declaración ("auto", "continuous", "ordinal" o "mixed") que se contrasta con los tipos de ítems preparados.
estimator	Estimador que se pasa al motor de invariancia completa.
ordered	Declaración de ítems ordenados aceptada por el motor de invariancia completa.
criteria	Criterios de cambio en el ajuste aceptados por factorial_invariance_auto().
min_anchor_items	Número mínimo de ítems de anclaje con todas las restricciones por factor de primer orden; debe ser un entero de al menos dos.
report	FALSE, TRUE o una ruta de salida de Excel. Los archivos existentes se protegen, salvo que overwrite = TRUE autorice explícitamente su reemplazo.
language	Idioma de presentación: "eng" por defecto; "esp" para español. Un NULL explícito hereda una especificación o la opción del paquete.
digits	Lugares decimales en la consola y los informes; los valores almacenados conservan toda su precisión.
file_name	Ruta base opcional para los archivos exportados. Cuando es NULL, los informes utilizan un nombre único con marca de tiempo en el directorio de trabajo (getwd()).
format	Formato del informe: "excel", "word" o ambos.
overwrite	Si es TRUE, permite reemplazar un informe existente.
verbose	Si es TRUE, imprime los resultados directamente, incluso cuando se asignan a un objeto.
fit_variant	"scaled" (predeterminada) o "robust" para CFI y RMSEA, sus cambios y las decisiones. Los valores robustos no disponibles no se sustituyen. El chi-cuadrado, los grados de libertad y el valor p corregidos siguen siendo escalados; SRMR sigue siendo de base.
workflow	"factorial" (predeterminado) sigue la configuración nativa de lavaan y la secuencia de restricciones de cuatro etapas de factorial_invariance_auto(), con liberaciones group.partial especificadas por el investigador. WLSMV/ULSMV utilizan por defecto indicadores ordenados, identificación mediante un indicador de referencia y parametrización delta. "ordinal" conserva el procedimiento identificado theta/std.lv/Wu-Estabrook de semTools, incluidas las liberaciones de umbrales. Una liberación sin efecto o una comparación sin grados de libertad adicionales no pueden sustentar la invariancia.
missing	Opción de datos faltantes aceptada por factorial_invariance_auto().
min_group_n	Tamaño efectivo mínimo por grupo; 20 por defecto.

Valor

De forma invisible, un objeto de las clases psychomatic_invariance_partial y psychomatic_result.

Ejemplos

```
# Reemplace MY_DATA por su marco de datos y adapte los nombres o las columnas de los ítems.
## Not run:
model <- "F1 =~ R1 + R2 + R3 + R4"
# Indicadores continuos; justifique el intercepto liberado antes de la prueba.
```

```
invariance_partial(MY_DATA, group = "Country", model = model,
                   free = "R2 ~ 1", estimator = "ML",
                   rationale = "A preregistered item-wording hypothesis")

## End(Not run)
```

`inv_align_auto` *Invariancia mediante alineación automatizada*

Descripción

Ejecuta la optimización de alineación a partir de matrices de cargas e interceptos (`lambda` y `nu`) o de datos a nivel de ítem con un vector de agrupación.

Uso

```
inv_align_auto(
  lambda = NULL,
  nu = NULL,
  data = NULL,
  group = NULL,
  sampling_weights = NULL,
  wgt = NULL,
  language = c("eng", "esp"),
  model = c("2PM", "1PM"),
  align.scale = c(lambda = 0.4, nu = 0.2),
  align.pow = c(lambda = 0.25, nu = 0.25),
  parm_tol = NULL,
  noninvariance_cutoff = 25,
  center = FALSE,
  optimizer = "optim",
  fixed = NULL,
  meth = 1,
  eps = 0.001,
  vcov = NULL,
  digits = 3,
  config_args = list(),
  alignment_args = list(),
  report = FALSE,
  file_name = NULL,
  format = "excel",
  overwrite = FALSE,
  verbose = TRUE
)
```

Argumentos

`lambda`, `nu`	Matrices de parámetros de cargas e interceptos.
`data`	Datos a nivel de ítem utilizados cuando no se proporcionan `lambda` y `nu`.
`group`	Vector de agrupación asociado a `data`.

sampling_weights
: Pesos muestrales opcionales, uno por fila.

wgt
: Pesos opcionales para el procedimiento de alineación.

language
: Idioma del informe: "esp" o "eng".

model
: Tipo de modelo para la etapa configural de alineación.

align.scale, align.pow, parm_tol
: Parámetros de ajuste de la alineación.

noninvariance_cutoff
: Porcentaje utilizado para señalar la falta de invariancia.

center, optimizer, fixed, meth, eps, vcov
: Parámetros avanzados del algoritmo.

digits
: Número de lugares decimales utilizados en el informe.

config_args
: Argumentos adicionales para la etapa configural.

alignment_args
: Argumentos adicionales para la etapa de alineación.

report
: Si es TRUE, también guarda un informe destinado al lector.

file_name
: Ruta base opcional para los archivos exportados. Cuando es NULL, los informes utilizan un nombre único con marca de tiempo en el directorio de trabajo (getwd()).

format
: Formato del informe: "excel", "word" o ambos.

overwrite
: Si es TRUE, permite reemplazar un informe existente.

verbose
: Si es TRUE, imprime los resultados directamente, incluso cuando se asignan a un objeto.

Valor

Objeto de la clase inv_align_auto_result.

Ejemplos

```
# Reemplace MY_DATA por su marco de datos y adapte los nombres o las columnas de los ítems.
## Not run:
inv_align_auto(data = MY_DATA[, 28:39], group = MY_DATA$Country,
               language = "eng")

## End(Not run)
```

---

irt_auto *Ajuste automatizado de modelos básicos de TRI*

Descripción

Ajusta un modelo unidimensional de Rasch, 2PL o de respuesta graduada mediante mirt. La dependencia es opcional y solo se carga cuando se llama a esta función.

Uso

```
irt_auto(
  data,
  model = c("auto", "rasch", "2pl", "grm"),
  factors = 1,
  itemtype = NULL,
  technical = list(),
  language = c("eng", "esp"),
  digits = 3,
  report = FALSE,
  file_name = NULL,
  format = "excel",
  overwrite = FALSE,
  verbose = TRUE
)
```

Argumentos

data	Data frame o matriz que contiene respuestas a ítems.
model	Modelo de TRI: "auto", "rasch", "2pl" o "grm".
factors	Número de dimensiones latentes que se pasa a mirt::mirt().
itemtype	Tipo de ítem opcional de mirt. Si es NULL, se selecciona a partir de model.
technical	Argumentos técnicos opcionales que se pasan a mirt::mirt().
language	Idioma de la interpretación: "eng" o "esp".
digits	Número de decimales utilizados en las tablas de interpretación.
report	Si es TRUE, también guarda un informe dirigido al lector.
file_name	Ruta base opcional para los archivos exportados. Cuando es NULL, los informes utilizan un nombre único con marca temporal en el directorio de trabajo (getwd()).
format	Formato del informe: "excel", "word" o ambos.
overwrite	Si es TRUE, permite reemplazar un informe existente.
verbose	Si es TRUE, muestra los resultados directamente, incluso cuando se asignan a un objeto.

Valor

Una lista de clase psychomatic_irt con el modelo ajustado, los parámetros de los ítems, la interpretación por ítem, un resumen del modelo y referencias de respaldo en formato APA 7.

Ejemplos

```
# Sustituya MY_DATA por su data frame y adapte los nombres o las columnas de los ítems.
## Not run:
irt_auto(MY_DATA[, 3:14])

## End(Not run)
```

network_auto *Análisis exploratorio automatizado de redes psicométricas*

Descripción

Opcionalmente ejecuta el análisis de variables únicas antes de EGA (con Spearman, EBICglasso y Louvain de consenso de forma predeterminada), cargas de red revisadas, TEFI, diagnósticos de redacción y jerarquía, bootstrap estructural y comparaciones entre grupos. Los paquetes opcionales solo son necesarios para las etapas solicitadas. Consulte la viñeta del flujo de análisis de redes para conocer los supuestos.

Uso

```
network_auto(
  data,
  items = NULL,
  group = NULL,
  reverse = NULL,
  ranges = NULL,
  uva = NULL,
  uva_cutoff = 0.25,
  corr = c("spearman", "pearson", "polychoric"),
  gamma = 0.5,
  missing = c("listwise", "pairwise"),
  wording = TRUE,
  hierarchy = TRUE,
  bootstrap = TRUE,
  invariance = TRUE,
  n_boot = 1000L,
  n_perm = 5000L,
  consensus_iter = 1000L,
  n_cores = 1L,
  seed = NULL,
  language = "eng",
  report = FALSE,
  format = "excel",
  file_name = NULL,
  overwrite = FALSE,
  digits = 3L,
  verbose = TRUE,
  model = c("glasso", "TMFG", "BGGM"),
  algorithm = c("louvain", "leiden", "walktrap"),
  bootstrap_type = c("resampling", "parametric")
)
```

Argumentos

data	Datos de ítems numéricos u ordenados, o un objeto psychomatic_spec.
items	Columnas de ítems; de forma predeterminada, se utilizan las columnas admisibles, excluyendo group.

group	Columna de agrupación (p. ej., sexo), o la declarada en la especificación.
reverse	Columnas de ítems conocidos con clave inversa. Nunca se infieren a partir de los signos.
ranges	Rangos teóricos de respuesta de los ítems inversos.
uva	NULL (predeterminado) omite por completo UVA. "diagnostic" informa los pares redundantes, wTO y propuestas justificadas de eliminación sin eliminar ítems. "removed" autoriza la selección nativa de representantes y la eliminación, con registro de criterios, puntuaciones y razones. Ningún modo solicita entradas interactivas.
uva_cutoff	Umbral de solapamiento topológico ponderado; el valor predeterminado es .25.
corr	"spearman" (predeterminado), "pearson" o "polychoric" para ítems ordinales (incluidos los binarios), con un máximo de 11 categorías por ítem en EGAnet. Las correlaciones se vuelven a estimar en las remuestras.
gamma	Penalización EBIC; el valor predeterminado es .5.
missing	"listwise" (predeterminado) o "pairwise" para las correlaciones.
wording	Ejecuta riEGA sobre las respuestas originales, sin recodificar.
hierarchy	Ejecuta hierEGA y evalúa modelos candidatos de AFC identificables.
bootstrap	Ejecuta bootEGA y los análisis de precisión y de eliminación de casos de bootnet.
invariance	Ejecuta NCT y pruebas de permutación de las cargas EGA si existe un grupo.
n_boot	Replicaciones por análisis bootstrap; el valor predeterminado es 1000.
n_perm	Permutaciones por comparación; el valor predeterminado es 5000.
consensus_iter	Iteraciones de consenso de Louvain; el valor predeterminado es 1000.
n_cores	Procesos de trabajo para bootEGA, bootnet y las permutaciones de cargas; el valor predeterminado es 1. NCT permanece secuencial en la versión compatible.
seed	Semilla opcional de valor entero. NULL (predeterminado) obtiene una semilla de análisis del generador de números aleatorios de la sesión y la registra en effective_settings$seed. Una semilla explícita permite reproducir el análisis y restaura el estado del generador de números aleatorios del entorno que realiza la llamada.
language	"eng" (predeterminado) o "esp".
report	Exporta un informe; valor lógico o ruta de salida.
format	Formato o formatos del informe: "excel" y/o "word".
file_name	Nombre base o ruta de salida del informe.
overwrite	Permite sobrescribir archivos de informe existentes; el valor predeterminado es FALSE.
digits	Precisión de visualización; los resultados numéricos conservan toda su precisión.
verbose	Muestra el progreso de las etapas, el tiempo transcurrido y el resumen del análisis.
model	Estimador de red: "glasso" (predeterminado), "TMFG" o "BGGM". BGGM requiere una versión de EGAnet que lo admita; EGAnet 2.4.1 lo deshabilita. Ningún estimador no disponible se sustituye de forma silenciosa. Gamma solo se aplica a GLASSO.

`algorithm` Detección de comunidades: `"louvain"` (predeterminado), `"leiden"` o `"walktrap"`. Se utiliza en la EGA empírica y por grupos, y en ambos órdenes de hierEGA.

`bootstrap_type` Bootstrap de bootEGA: `"resampling"` (predeterminado) o `"parametric"`. También se aplica a los bootstrap configural, de riEGA y de hierEGA. El paramétrico genera datos continuos con distribución normal multivariada; no conserva las categorías de respuesta ordinal. No se selecciona automáticamente una opción por su superioridad. Los procedimientos de precisión de aristas y de eliminación de casos de bootnet se mantienen separados.

Detalles

La salida predeterminada de consola y los informes destacan las comunidades, la consistencia estructural y las comparaciones entre grupos. La ausencia de significación no establece equivalencia. Las tablas diagnósticas completas permanecen en el objeto y pueden mostrarse con `print(fit, detail="audit")` o exportarse con `psychomatic_report(fit, detail="audit")`. Las cursivas de las referencias APA se comparten entre los análisis en Word, Excel y las consolas interactivas compatibles; los registros de texto plano conservan el texto sin formato. `options(PsychoMatic.ansi=FALSE)` desactiva el estilo de consola; `TRUE` lo fuerza en terminales compatibles con cursivas ANSI.

Valor

Un objeto `psychomatic_network` y `psychomatic_result`. Las etapas opcionales que fallan se mantienen explícitas en `results$stages` y `errors`; los resultados parciales nunca se describen como un análisis completo. Las respuestas originales permanecen disponibles en `diagnostics$input`, pero se excluyen de los informes dirigidos al lector.

Ejemplos

```
## Not run:
fit <- network_auto(MY_DATA, items = 1:12, group = "sex")
plot(fit, type = "network")
psychomatic_report(fit, format = c("word", "excel"), file_name = "network")

## End(Not run)
```

---

network_plots *Exportación de figuras para publicación a partir de resultados de redes almacenados*

Descripción

Exporta figuras para publicación a partir de resultados de redes almacenados.

Uso

```
network_plots(
  x,
  directory = NULL,
  types = NULL,
  formats = c("pdf", "png"),
```

```
  language = NULL,
  width = 10,
  height = 7,
  dpi = 300,
  overwrite = FALSE,
  label_cex = 1.2
)
```

Argumentos

x	Un objeto psychomatic_network.
directory	Directorio de salida existente (se crea si no existe).
types	Tipos de figuras; NULL selecciona las figuras pertinentes para publicación y omite los diagnósticos de redacción no disponibles y las figuras descriptivas de TEFI y centralidad. Proporcione explícitamente types=network_plots(x) para incluir todos los tipos de diagnóstico. Cuando hay resultados bootstrap, "ega_stability" combina la red EGA y el gráfico de replicación de ítems. "network" e "item_stability" siguen disponibles de forma explícita como figuras independientes. Las redes de dos grupos señalan las pruebas completas de cargas con BH.
formats	Formatos de archivo: uno o varios de "pdf", "svg" y "png".
language	"eng" o "esp".
width, height	Dimensiones de la figura en pulgadas.
dpi	Resolución PNG; el valor predeterminado es 300.
overwrite	Permite sobrescribir archivos existentes.
label_cex	Multiplicador del tamaño de las etiquetas de los nodos; el valor predeterminado es 1.2. Auméntelo para figuras que se reducirán a una anchura pequeña en la publicación.

Valor

De forma invisible, las rutas de las figuras exportadas; sin directory, los tipos disponibles.

---

ordinal_invariance_auto

Invariancia de medida ordinal automatizada

Descripción

Ajusta modelos configurales, con igualdad de umbrales y con igualdad de umbrales y cargas, utilizando la parametrización theta y la identificación de Wu y Estabrook (2016) mediante semTools::measEq.syntax(), como ilustran Svetina et al. (2020). Todos los indicadores deben ser ordinales. Los indicadores binarios o de tres categorías pueden impedir que una comparación separada de umbrales sea contrastable; dichas etapas se marcan explícitamente como no identificadas de manera independiente, en lugar de aceptarse como invariantes.

Uso

```
ordinal_invariance_auto(
  data,
  group,
  model,
  language = c("eng", "esp"),
  estimator = "auto",
  ordered = NULL,
  report = FALSE,
  criteria = "auto",
  missing = "auto",
  min_group_n = 20L,
  overwrite = FALSE,
  digits = 3,
  file_name = NULL,
  format = "excel",
  verbose = TRUE,
  fit_variant = c("scaled", "robust")
)
```

Argumentos

data	Marco de datos, matriz o psychomatic_spec que contiene los indicadores y la variable de agrupación (salvo que esta se proporcione como vector).
group	Nombre o símbolo de la columna de agrupación, un índice positivo de columna o un vector con un valor por cada fila original.
model	Una cadena con un modelo de AFC de lavaan.
language	Idioma de salida: español ("esp") o inglés ("eng").
estimator	"auto" (WLSMV), "WLSMV" o "ULSMV". ML, MLR y otros estimadores se rechazan antes del ajuste.
ordered	NULL detecta los indicadores ordinales; TRUE declara ordenados todos los indicadores del modelo; los nombres/índices declaran una selección explícita. Todos los indicadores del modelo deben ser ordenados. Se rechaza FALSE.
report	FALSE, TRUE para un informe en getwd() o una ruta explícita de Excel.
criteria	"auto" o un vector numérico no negativo, con nombres para todos sus elementos, que incluya cfi, rmsea, srmr_loading y srmr_other; las tres entradas opcionales configural_* permiten personalizar el criterio inicial de ajuste configural.
missing	"auto", "fiml" o "listwise". Los análisis categóricos requieren eliminación por lista.
min_group_n	Tamaño analítico mínimo operativo por grupo. El valor predeterminado de 20 no garantiza potencia, identificación ni estabilidad de la estimación.
overwrite	Indica si puede reemplazarse una ruta explícita de informe ya existente.
digits	Lugares decimales en la consola y los informes; los valores almacenados conservan toda su precisión.
file_name	Ruta base opcional para los archivos exportados. Cuando es NULL, los informes utilizan un nombre único con marca de tiempo en el directorio de trabajo (getwd()).

`format`	Formato del informe: `"excel"`, `"word"` o ambos.
`verbose`	Si es `TRUE`, imprime los resultados directamente, incluso cuando se asignan a un objeto.
`fit_variant`	`"scaled"` (predeterminada) o `"robust"` para CFI y RMSEA, sus cambios, las decisiones y los informes. Los estimadores corregidos siempre utilizan chi-cuadrado, grados de libertad y valor p escalados; SRMR no se corrige. ML/ULS sin corrección utilizan por defecto índices de base. Los índices robustos solicitados que no estén disponibles permanecen como faltantes; nunca se sustituyen silenciosamente por índices escalados o de base.

Detalles

Los cambios son diferencias con signo (modelo actual menos el modelo evaluable anterior). Las directrices de Chen (2007) son extrapolaciones descriptivas a la estimación ordinal, no puntos de corte validados específicamente para datos ordinales: una disminución del CFI superior a .010, junto con un aumento del RMSEA superior a .015 o un aumento del SRMR superior a .030 (al añadir cargas) / .010 (umbrales), señala falta de apoyo. Primero se comprueban el ajuste configural y la admisibilidad. Pueden proporcionarse criterios personalizados.

Valor

Un resultado con las clases `ordinal_invariance_auto`, `factorial_invariance_auto` y `psychomatic_result`, que incluye los modelos ajustados originales, los diagnósticos de identificación, los cambios en el ajuste e informes bilingües.

Referencias

Wu, H., & Estabrook, R. (2016). Identification of confirmatory factor analysis models of different levels of invariance for ordered categorical outcomes. *Psychometrika, 81*(4), 1014-1045. doi:10.1007/s1133601695060

Svetina, D., Rutkowski, L., & Rutkowski, D. (2020). Multiple-group invariance with categorical outcomes using updated guidelines: An illustration using Mplus and the lavaan/semTools packages. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 27*(1), 111-130. doi:10.1080/10705511.2019.1602776

Chen, F. F. (2007). Sensitivity of goodness of fit indexes to lack of measurement invariance. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 14*(3), 464-504. doi:10.1080/10705510701301834

Ejemplos

```
## Not run:
ordinal_invariance_auto(MY_DATA, group = "Sexo",
  model = "F =~ R1 + R2 + R3 + R4", ordered = TRUE,
  estimator = "WLSMV", report = TRUE, format = c("word", "excel"))

## End(Not run)
```

plot.factorial_invariance_auto

Graficar cambios del ajuste en la invarianza de medida completa

Descripción

Graficar cambios del ajuste en la invarianza de medida completa

Uso

```
## S3 method for class 'factorial_invariance_auto'
plot(x, ...)
```

Argumentos

x	Objeto devuelto por factorial_invariance_auto().
...	Argumentos gráficos adicionales sin uso actual.

Valor

Los datos del gráfico, de forma invisible.

plot.psychomatic_check

Graficar problemas de los ítems según su gravedad

Descripción

Graficar problemas de los ítems según su gravedad

Uso

```
## S3 method for class 'psychomatic_check'
plot(x, ...)
```

Argumentos

x	Un objeto psychomatic_check.
...	Argumentos gráficos adicionales que se pasan a graphics::barplot().

Valor

El data frame con los recuentos de gravedad graficados, de forma invisible.

plot.psychomatic_dimensionality

Graficar un análisis de sensibilidad de la dimensionalidad

Descripción

Graficar un análisis de sensibilidad de la dimensionalidad

Uso

```
## S3 method for class 'psychomatic_dimensionality'
plot(x, ...)
```

Argumentos

x	Objeto devuelto por dimensionality_sensitivity().
...	Parámetros gráficos adicionales que se pasan a plot().

Valor

Las filas de configuración graficadas, de forma invisible.

plot.psychomatic_network

Graficar resultados de redes psicométricas ya calculados

Descripción

Graficar resultados de redes psicométricas ya calculados

Uso

```
## S3 method for class 'psychomatic_network'
plot(x, type = "network", language = NULL, label_cex = 1.2, ...)
```

Argumentos

x	Un resultado psychomatic_network.
type	Tipo de figura. Consulte las figuras disponibles en network_plots().
language	Idioma de la figura; por defecto utiliza el idioma del resultado.
label_cex	Multiplicador del tamaño de las etiquetas de los nodos; por defecto, 1.2. Las etiquetas no se reducen automáticamente para ajustarse a los nodos; utilice identificadores breves.
...	Reservado para futuros argumentos gráficos.

Valor

De forma invisible, un objeto qgraph para "network" y "loadings", o los resultados subyacentes para las demás figuras. No se vuelve a calcular el análisis.

plot.psychomatic_reliability *Graficar un resultado de fiabilidad automatizado*

Descripción

Graficar un resultado de fiabilidad automatizado

Uso

```
## S3 method for class 'psychomatic_reliability'
plot(x, ...)
```

Argumentos

x	Un objeto psychomatic_reliability.
...	Argumentos adicionales que se pasan a graphics::barplot().

Valor

Las filas de coeficientes graficadas, de forma invisible.

print.cfa_auto *Mostrar un objeto* cfa_auto

Descripción

Mostrar un objeto cfa_auto

Uso

```
## S3 method for class 'cfa_auto'
print(x, digits = NULL, ...)
```

Argumentos

x	Objeto devuelto por cfa_auto().
digits	Número de decimales que se muestran en el informe impreso.
...	Argumentos adicionales sin uso actual.

print.efa_auto *Mostrar un resultado de AFE automatizado*

Descripción

Mostrar un resultado de AFE automatizado

Uso

```
## S3 method for class 'efa_auto'
print(x, digits = NULL, ...)
```

Argumentos

x	Objeto devuelto por efa_auto().
digits	Decimales para la presentación. NULL utiliza la configuración del análisis.
...	Argumentos adicionales sin uso actual.

Valor

x, de forma invisible.

print.factorial_invariance_auto *Mostrar un resultado de invarianza de medida completa*

Descripción

Mostrar un resultado de invarianza de medida completa

Uso

```
## S3 method for class 'factorial_invariance_auto'
print(x, digits = NULL, ...)
```

Argumentos

x	Objeto devuelto por factorial_invariance_auto().
digits	Precisión de presentación.
...	Argumentos adicionales sin uso actual.

Valor

x, de forma invisible.

print.inv_align_auto_result *Mostrar un objeto* inv_align_auto_result

Descripción

Mostrar un objeto inv_align_auto_result

Uso

```
## S3 method for class 'inv_align_auto_result'
print(x, ...)
```

Argumentos

x	Objeto devuelto por inv_align_auto().
...	Argumentos adicionales sin uso actual.

print.psychomatic_check *Mostrar la revisión psicométrica de los ítems*

Descripción

Mostrar la revisión psicométrica de los ítems

Uso

```
## S3 method for class 'psychomatic_check'
print(x, ...)
```

Argumentos

x	Un objeto psychomatic_check.
...	Argumentos adicionales sin uso actual.

Valor

x, de forma invisible.

print.psychomatic_dimensionality

Mostrar un análisis de sensibilidad de la dimensionalidad

Descripción

Mostrar un análisis de sensibilidad de la dimensionalidad

Uso

```
## S3 method for class 'psychomatic_dimensionality'
print(x, ...)
```

Argumentos

x	Objeto devuelto por dimensionality_sensitivity().
...	Argumentos adicionales sin uso actual.

Valor

x, de forma invisible.

print.psychomatic_network

Mostrar un resultado de red psicométrica

Descripción

Mostrar un resultado de red psicométrica

Uso

```
## S3 method for class 'psychomatic_network'
print(x, detail = c("report", "audit"), ...)
```

Argumentos

x	Un objeto psychomatic_network.
detail	"report" (predeterminado) muestra un resumen orientado al manuscrito; "audit" muestra todas las tablas diagnósticas y las condiciones.
...	Argumentos adicionales sin uso actual.

Valor

x, de forma invisible.

print.psychomatic_reliability

Mostrar un resultado de fiabilidad automatizado

Descripción

Mostrar un resultado de fiabilidad automatizado

Uso

```
## S3 method for class 'psychomatic_reliability'
print(x, digits = NULL, ...)
```

Argumentos

x	Un objeto psychomatic_reliability.
digits	Número de decimales que se utiliza solo para la presentación.
...	Argumentos adicionales sin uso actual.

Valor

x, de forma invisible.

print.psychomatic_spec

Mostrar una especificación de datos psicométricos

Descripción

Mostrar una especificación de datos psicométricos

Uso

```
## S3 method for class 'psychomatic_spec'
print(x, ...)
```

Argumentos

x	Un objeto psychomatic_spec.
...	Argumentos adicionales sin uso actual.

Valor

x, de forma invisible.

psychomatic_report *Creación de un informe integrado de PsychoMatic*

Descripción

Recopila tablas de objetos de resultados de PsychoMatic y escribe un libro Excel y/o un documento Word. Los informes utilizan la ruta proporcionada por el usuario o el directorio de trabajo actual (`getwd()`) cuando `file_name = NULL`.

Uso

```
psychomatic_report(
  ...,
  format = "excel",
  file_name = NULL,
  language = c("eng", "esp"),
  digits = 3,
  overwrite = FALSE,
  detail = c("report", "audit")
)
```

Argumentos

`...`	Objetos de resultados de PsychoMatic con nombres o data frames. Los objetos compatibles incluyen las salidas de `desc_auto()`, `screen_items()`, `score_scale()`, `reliability_auto()`, `efa_auto()`, `cfa_auto()`, `esem_auto()`, `factorial_invariance_auto()`, `ordinal_invariance_auto()`, `inv_align_auto()`, `irt_auto()`, `dif_auto()` y `compare_models_auto()`.
`format`	Formato de salida: `"excel"`, `"word"` o ambos.
`file_name`	Ruta de salida o ruta base. Si es `NULL`, se genera un nombre único con marca temporal en `getwd()`. Las rutas explícitas prevalecen.
`language`	Idioma del informe: `"eng"` o `"esp"`.
`digits`	Número de decimales para las tablas numéricas.
`overwrite`	Si es `TRUE`, se permite reemplazar los archivos de informe existentes.
`detail`	`"report"` (predeterminado) organiza por análisis los resultados dirigidos al lector. `"audit"` conserva las tablas técnicas detalladas y los metadatos de ejecución.

Valor

Ruta de salida, de forma invisible. Cuando se solicitan ambos formatos, devuelve un vector de caracteres con nombres. La salida Excel incluye un atributo `sheet_map` que registra los nombres solicitados y efectivos de las hojas de cálculo.

Ejemplos

```
# Sustituya MY_DATA por su data frame y adapte los nombres o las columnas de los ítems.
## Not run:
result <- reliability_auto(MY_DATA[, 3:6])
psychomatic_report(reliability = result, format = "word", file_name = "Report.docx")

## End(Not run)
```

`psychomatic_spec` *Definición de una especificación de datos psicométricos*

Descripción

Selecciona columnas de ítems sin tratar de forma silenciosa los identificadores o las categorías no ordenadas como mediciones. Registra el orden de los ítems, los niveles de medición, las codificaciones ordinales, las claves inversas, los rangos, la agrupación, los metadatos, la política de datos ausentes, el idioma y las decisiones utilizadas para construir la especificación.

Uso

```
psychomatic_spec(
  data,
  items = NULL,
  metadata = NULL,
  level = "auto",
  ordinal_levels = NULL,
  reverse = NULL,
  ranges = NULL,
  group = NULL,
  missing = "available",
  language = "eng"
)
```

Argumentos

`data`	Un data frame o una matriz que contiene respuestas a ítems y, opcionalmente, columnas de metadatos o agrupación.
`items`	Nombres de las columnas de ítems o índices enteros positivos. Si es `NULL`, se consideran todas las columnas admisibles excepto `metadata` y `group`; los posibles identificadores provocan un error en lugar de seleccionarse de forma silenciosa.
`metadata`	Nombres opcionales de las columnas de metadatos o índices enteros positivos.
`level`	Nivel de medición: `"auto"`, `"ordinal"` o `"continuous"`. Puede ser un escalar, estar alineado con `items` o ser un vector con nombres que especifique excepciones por ítem.
`ordinal_levels`	Lista opcional con nombres únicos que especifica los niveles ordenados de los ítems seleccionados. Los niveles declarados tienen prioridad sobre `level` y deben cubrir cada valor observado no ausente.

reverse	Nombres opcionales de los ítems o índices enteros positivos que identifican ítems con clave inversa. Registra las claves; no transforma las respuestas.
ranges	Lista opcional con nombres únicos de vectores numéricos c(min, max), o una matriz o data frame de dos columnas con nombres de ítems en las filas.
group	Nombre opcional de una única columna de agrupación o índice entero positivo.
missing	Escalar de caracteres que registra la política de datos ausentes. El valor predeterminado es "available".
language	Idioma de salida: "eng" de forma predeterminada; "esp" para español. Un NULL explícito utiliza getOption("PsychoMatic.language", "eng").

Detalles

Con level = "auto", los factores ordenados son ordinales. Las columnas numéricas ordinarias con entre dos y siete valores enteros finitos distintos son ordinales; las demás columnas numéricas que presentan variación son continuas. Los factores no ordenados, los vectores de caracteres y los vectores lógicos son ambiguos y nunca se ordenan alfabéticamente. Los ordinal_levels explícitos tienen prioridad sobre un level explícito por ítem, que a su vez tiene prioridad sobre la clasificación automática.

Cuando items = NULL, una variable candidata se trata como un posible identificador si su nombre normalizado contiene id, case, participant o respondent, si al menos el 95 por ciento de sus valores numéricos finitos son únicos, o si esos valores forman una secuencia entera estrictamente monótona. La función se detiene entonces y solicita una declaración explícita de items o metadata.

Valor

Un objeto de clases psychomatic_spec y psychomatic_result. Además de los campos comunes del contrato de resultados, los campos directos exponen data, raw_data antes de la correspondencia de valores, items, measurement_level, ordinal_levels, reverse, ranges, group, metadata, missing y language.

Ejemplos

```
# Sustituya MY_DATA por su data frame y adapte los nombres o las columnas de los ítems.
## Not run:
psychomatic_spec(MY_DATA, items = c("R1", "R2", "R3", "R4"))

## End(Not run)
```

---

reliability_auto *Análisis automatizado de la fiabilidad*

Descripción

Calcula coeficientes de fiabilidad manteniendo explícitos el estimando estadístico, la matriz de respuestas, la decisión de inversión de claves y el estado de evaluabilidad. Para las respuestas continuas se calcula el alfa de las puntuaciones observadas; para las respuestas ordinales también se calcula alfa a partir de una matriz policórica con nombres. Un modelo ajustado con lavaan añade la fiabilidad compuesta y la varianza media extraída mediante las API actuales de semTools, cuando ese paquete sugerido está instalado. Si no se proporciona un modelo, omega ajusta un único factor

congenérico (ML para ítems continuos; WLSMV para ítems ordinales). El omega ordinal se refiere a la puntuación de respuesta observada utilizando la corrección de Green y Yang; el alfa ordinal se refiere a respuestas latentes. Este supuesto requiere una evaluación sustantiva. Alfa utiliza covarianzas por pares. Omega utiliza casos completos y se vuelve a ajustar tras la eliminación de cada ítem; las correlaciones ítem-resto utilizan casos completos en todos los ítems. El alfa tras eliminar un ítem utiliza la submatriz correspondiente de la matriz de la escala completa.

Uso

```
reliability_auto(
  data,
  items = NULL,
  level = "auto",
  model = NULL,
  report = FALSE,
  language = "eng",
  digits = 3,
  file_name = NULL,
  format = "excel",
  overwrite = FALSE,
  verbose = TRUE
)
```

Argumentos

`data`	Un data frame, una matriz o un objeto `psychomatic_spec()`.
`items`	Nombres opcionales de los ítems o índices positivos. Debe ser `NULL` cuando la entrada es un objeto `psychomatic_spec`.
`level`	Nivel de medición que se pasa a `psychomatic_spec()`: `"auto"`, `"continuous"` u `"ordinal"`.
`model`	Modelo de AFC opcional ajustado con `lavaan`.
`report`	Si es `TRUE`, envía el resultado estructurado a `psychomatic_report()`. No se escribe ningún archivo cuando es `FALSE`.
`language`	Idioma de salida: `"eng"` de forma predeterminada; utilice `"esp"` para español. Un `NULL` explícito hereda el idioma de una especificación o de la opción del paquete.
`digits`	Decimales en la consola y los informes; los valores almacenados conservan toda su precisión.
`file_name`	Ruta base opcional para los archivos exportados. Cuando es `NULL`, los informes utilizan un nombre único con marca temporal en el directorio de trabajo (`getwd()`).
`format`	Formato del informe: `"excel"`, `"word"` o ambos.
`overwrite`	Si es `TRUE`, permite reemplazar un informe existente.
`verbose`	Si es `TRUE`, muestra los resultados directamente, incluso cuando se asignan a un objeto.

Valor

Un objeto de clases `psychomatic_reliability` y `psychomatic_result`.

Ejemplos

```
# Sustituya MY_DATA por su data frame y adapte los nombres o las columnas de los ítems.
## Not run:
reliability_auto(MY_DATA[, 3:14])

## End(Not run)
```

`reverse_items` *Inversión de las puntuaciones de ítems seleccionados*

Descripción

Invierte las puntuaciones de los ítems mediante un rango de puntuaciones definido por el usuario o el rango observado de los ítems seleccionados. Los ítems pueden seleccionarse explícitamente o detectarse a partir de correlaciones ítem-resto negativas.

Uso

```
reverse_items(
  data,
  items = NULL,
  min_score = NULL,
  max_score = NULL,
  suffix = "_r",
  overwrite = FALSE,
  detect = FALSE
)
```

Argumentos

`data`	Data frame o matriz que contiene respuestas a ítems.
`items`	Vector de caracteres con los nombres de los ítems que se invertirán. Es obligatorio salvo que `detect = TRUE`.
`min_score, max_score`	Rango teórico opcional de puntuaciones. Si se omite, se utiliza el rango observado entre los ítems seleccionados.
`suffix`	Sufijo utilizado para las columnas invertidas cuando `overwrite = FALSE`.
`overwrite`	Si es `TRUE`, reemplaza las columnas originales. Si es `FALSE`, añade columnas invertidas.
`detect`	Si es `TRUE`, invierte los ítems señalados por `screen_items()` como probablemente de clave inversa.

Detalles

Las selecciones repetidas se aplican una sola vez. Las respuestas no ausentes deben ser finitas y encontrarse dentro del rango efectivo de puntuación. Al añadir columnas invertidas, un nombre de destino existente se trata como una colisión y nunca se sobrescribe de forma silenciosa.

Valor

Un data frame con los atributos `reversed_items` y `reverse_range`.

Ejemplos

```
# Sustituya MY_DATA por su data frame y adapte los nombres o las columnas de los ítems.
## Not run:
reverse_items(MY_DATA, items = c("R2", "R4"), min_score = 1, max_score = 5)

## End(Not run)
```

`score_scale` *Cálculo de puntuaciones de una o más escalas psicométricas*

Descripción

Calcula puntuaciones de escala mediante suma o media, con inversión opcional de puntuaciones, imputación opcional mediante la media de la persona y una regla de respuestas válidas mínimas.

Uso

```
score_scale(
  data,
  keys = NULL,
  items = NULL,
  method = c("mean", "sum"),
  min_valid = 0.8,
  impute = c("none", "person_mean"),
  reverse = NULL,
  min_score = NULL,
  max_score = NULL
)
```

Argumentos

`data`	Data frame o matriz que contiene respuestas a ítems.
`keys`	Lista con nombres en la que cada elemento contiene los nombres de los ítems de una escala. Si es `NULL`, se calculan las puntuaciones de `items` como una única escala denominada `total`.
`items`	Nombres opcionales de los ítems utilizados cuando `keys = NULL`.
`method`	Método de puntuación: `"mean"` o `"sum"`.
`min_valid`	Número o proporción mínima de respuestas válidas a los ítems que se requiere para calcular una puntuación de escala.
`impute`	Tratamiento de datos ausentes: `"none"` o `"person_mean"`.
`reverse`	Vector de caracteres opcional con los ítems que se invertirán antes de calcular las puntuaciones.
`min_score, max_score`	Rango opcional de puntuaciones utilizado cuando se proporciona `reverse`.

Detalles

Las filas incompletas admisibles se prorratean: las puntuaciones medias utilizan la media de los ítems disponibles y las puntuaciones sumadas multiplican esa media por la longitud de la escala. Los valores ausentes pueden permanecer como NA, pero las respuestas no finitas se rechazan antes de calcular las puntuaciones de cualquier escala. Las etiquetas de visualización duplicadas reciben claves únicas estables que se registran en scale_map.

Valor

Una lista de clase psychomatic_scores con tablas de puntuaciones y fiabilidad, y un scale_map que vincula claves únicas con etiquetas de visualización.

Ejemplos

```
# Sustituya MY_DATA por su data frame y adapte los nombres o las columnas de los ítems.
## Not run:
score_scale(MY_DATA, items = c("R1", "R2", "R3", "R4"))

## End(Not run)
```

---

screen_items *Evaluación de la calidad de los datos por ítem*

Descripción

Calcula una tabla compacta de evaluación preliminar de ítems psicométricos numéricos: datos ausentes, varianza, forma de la distribución, proporciones de suelo y techo, correlaciones ítem-resto e ítems probablemente de clave inversa.

Uso

```
screen_items(
  data,
  digits = 3,
  floor_cutoff = 0.8,
  ceiling_cutoff = 0.8,
  min_item_rest = -0.1,
  language = "eng",
  report = FALSE,
  format = "excel",
  file_name = NULL,
  overwrite = FALSE,
  verbose = TRUE
)
```

Argumentos

data	Data frame o matriz que contiene respuestas a ítems.
digits	Número de decimales utilizados en la tabla devuelta.
floor_cutoff	Proporción en la puntuación mínima utilizada para señalar efectos suelo.

ceiling_cutoff	Proporción en la puntuación máxima utilizada para señalar efectos techo.
min_item_rest	Correlación ítem-resto por debajo de la cual un ítem se señala como probablemente de clave inversa o inconsistente con los demás ítems.
language	Idioma de salida: "eng" (predeterminado) o "esp".
report	Genera un informe o permite proporcionar una ruta de salida.
format	Formato del informe: "excel", "word" o ambos.
file_name	Nombre del archivo de salida, sin extensión cuando se utilizan ambos formatos.
overwrite	Permite reemplazar un informe existente (valor predeterminado: FALSE).
verbose	Muestra los resultados directamente en la consola (valor predeterminado: TRUE).

Detalles

Los porcentajes mostrados se expresan en una escala de 0–100. El data frame devuelto conserva sus nombres originales de columnas en inglés y las proporciones de 0–1 por compatibilidad.

Valor

Un data frame de clase psychomatic_item_screen.

Ejemplos

```
# Sustituya MY_DATA por su data frame y adapte los nombres o las columnas de los ítems.
## Not run:
screen_items(MY_DATA[, 3:14])

## End(Not run)
```

---

summary.cfa_auto *Resumir un resultado de AFC automatizado*

Descripción

Resumir un resultado de AFC automatizado

Uso

```
## S3 method for class 'cfa_auto'
summary(object, ...)
```

Argumentos

object	Objeto devuelto por cfa_auto().
...	Argumentos adicionales sin uso actual.

Valor

Una lista de tablas organizadas.

summary.efa_auto *Resumir un resultado de AFE automatizado*

Descripción

Resumir un resultado de AFE automatizado

Uso

```
## S3 method for class 'efa_auto'
summary(object, ...)
```

Argumentos

object	Objeto devuelto por efa_auto().
...	Argumentos adicionales sin uso actual.

Valor

Una lista de tablas organizadas.

summary.factorial_invariance_auto *Resumir un resultado de invarianza factorial*

Descripción

Resumir un resultado de invarianza factorial

Uso

```
## S3 method for class 'factorial_invariance_auto'
summary(object, ...)
```

Argumentos

object	Objeto devuelto por factorial_invariance_auto().
...	Argumentos adicionales sin uso actual.

Valor

Una lista que conserva los resultados brutos de ajuste, las decisiones, los diagnósticos, los criterios, las condiciones estructuradas, la conclusión y las referencias.

summary.inv_align_auto_result
Resumir un objeto inv_align_auto_result

Descripción

Resumir un objeto inv_align_auto_result

Uso

```
## S3 method for class 'inv_align_auto_result'
summary(object, ...)
```

Argumentos

object	Objeto devuelto por inv_align_auto().
...	Argumentos adicionales sin uso actual.

summary.psychomatic_check
Resumir la revisión psicométrica de los ítems

Descripción

Resumir la revisión psicométrica de los ítems

Uso

```
## S3 method for class 'psychomatic_check'
summary(object, ...)
```

Argumentos

object	Un objeto psychomatic_check.
...	Argumentos adicionales sin uso actual.

Valor

Una lista con los recuentos por gravedad y la tabla completa de problemas.

summary.psychomatic_dimensionality

Resumir un análisis de sensibilidad de la dimensionalidad

Descripción

Resumir un análisis de sensibilidad de la dimensionalidad

Uso

```
## S3 method for class 'psychomatic_dimensionality'
summary(object, ...)
```

Argumentos

object	Objeto devuelto por dimensionality_sensitivity().
...	Argumentos adicionales sin uso actual.

Valor

Una lista con la tabla de configuraciones, el rango, la concordancia y la conclusión.

summary.psychomatic_invariance_partial

Resumir un resultado de invarianza parcial dirigido por el investigador

Descripción

Resumir un resultado de invarianza parcial dirigido por el investigador

Uso

```
## S3 method for class 'psychomatic_invariance_partial'
summary(object, ...)
```

Argumentos

object	Objeto devuelto por invariance_partial().
...	Argumentos adicionales sin uso actual.

Valor

Una lista estructurada que conserva los resultados brutos de ajuste, los parámetros liberados, los anclajes, las comparaciones, las condiciones y la conclusión cautelosa.

summary.psychomatic_reliability

Resumir un resultado de fiabilidad automatizado

Descripción

Resumir un resultado de fiabilidad automatizado

Uso

```
## S3 method for class 'psychomatic_reliability'
summary(object, ...)
```

Argumentos

`object`	Un objeto `psychomatic_reliability`.
`...`	Argumentos adicionales sin uso actual.

Valor

Una lista de tablas o listas de coeficientes, configuraciones y diagnósticos.

summary.psychomatic_spec

Resumir una especificación de datos psicométricos

Descripción

Resumir una especificación de datos psicométricos

Uso

```
## S3 method for class 'psychomatic_spec'
summary(object, ...)
```

Argumentos

`object`	Un objeto `psychomatic_spec`.
`...`	Argumentos adicionales sin uso actual.

Valor

Una lista con el resumen de los datos, la tabla de especificación de los ítems y el registro de decisiones.

Índice

∗ **internal**
.pm_auto_omega, 4
plot.factorial_invariance_auto, 31
plot.psychomatic_check, 31
plot.psychomatic_dimensionality, 32
plot.psychomatic_reliability, 33
print.cfa_auto, 33
print.efa_auto, 34
print.factorial_invariance_auto, 34
print.inv_align_auto_result, 35
print.psychomatic_check, 35
print.psychomatic_dimensionality, 36
print.psychomatic_reliability, 37
print.psychomatic_spec, 37
PsychoMatic-package, 3
summary.cfa_auto, 45
summary.efa_auto, 46
summary.factorial_invariance_auto, 46
summary.inv_align_auto_result, 47
summary.psychomatic_check, 47
summary.psychomatic_dimensionality, 48
summary.psychomatic_invariance_partial, 48
summary.psychomatic_reliability, 49
summary.psychomatic_spec, 49
.pm_auto_omega, 4

cfa_auto, 4
cfa_auto(), *3*
compare_models_auto, 6
compare_models_auto(), *3*
cormat, 7
cormat(), *3*

desc_auto, 9
desc_auto(), *3*
dif_auto, 10
dif_auto(), *3*

efa_auto, 11
efa_auto(), *3*
esem_auto, 13
esem_auto(), *3*
export_cfa, 16
export_efa, 17

factorial_invariance_auto, 18
factorial_invariance_auto(), *3*, *31*, *34*

graphics::barplot(), *31*, *33*

inv_align_auto, 22
inv_align_auto(), *3*
invariance_partial, 20
invariance_partial(), *3*
irt_auto, 23
irt_auto(), *3*

network_auto, 25
network_auto(), *3*
network_plots, 27
network_plots(), *3*

ordinal_invariance_auto, 28
ordinal_invariance_auto(), *3*, *19*

plot.factorial_invariance_auto, 31
plot.psychomatic_check, 31
plot.psychomatic_dimensionality, 32
plot.psychomatic_network, 32
plot.psychomatic_reliability, 33
print.cfa_auto, 33
print.efa_auto, 34
print.factorial_invariance_auto, 34
print.inv_align_auto_result, 35
print.psychomatic_check, 35
print.psychomatic_dimensionality, 36
print.psychomatic_network, 36
print.psychomatic_reliability, 37
print.psychomatic_spec, 37
PsychoMatic *(*PsychoMatic-package*)*, 3

PsychoMatic-package, 3
psychomatic_report, 38
psychomatic_report(), *3*, *41*
psychomatic_spec, 39
psychomatic_spec(), *3*, *41*

reliability_auto, 40
reliability_auto(), *3*, *11*
reverse_items, 42

score_scale, 43
score_scale(), *3*
screen_items, 44
summary.cfa_auto, 45
summary.efa_auto, 46
summary.factorial_invariance_auto, 46
summary.inv_align_auto_result, 47
summary.psychomatic_check, 47
summary.psychomatic_dimensionality, 48
summary.psychomatic_invariance_partial, 48
summary.psychomatic_reliability, 49
summary.psychomatic_spec, 49